

1. Vai trò của Camera Service và AI Service

Trong hệ thống giám sát và cảnh báo bất thường, dữ liệu hình ảnh có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như camera IP thông qua giao thức RTSP, webcam hoặc video file dùng trong quá trình phát triển và kiểm thử.

Thay vì để một module duy nhất vừa quản lý camera vừa thực hiện các tác vụ AI, hệ thống được phân tách thành hai thành phần chính:

- Camera/Video Service: chịu trách nhiệm quản lý nguồn video và cung cấp frame cho hệ thống AI.
- AI Service: chịu trách nhiệm phân tích nội dung của frame, theo dõi đối tượng và phát hiện các hành vi/sự kiện bất thường.

1.1. Camera/ Video Service

Camera/Video Service chịu trách nhiệm quản lý nguồn dữ liệu hình ảnh đầu vào và cung cấp frame cho AI Service.

Trách nhiệm chính:

- Kết nối camera IP qua RTSP
- Đọc video file để mô phỏng khi chưa có camera thật
- Đọc webcam nếu cần demo nhanh
- Quản lý nhiều luồng camera
- Theo dõi trạng thái camera: ONLINE, OFFLINE, RECONNECTING
- Giới hạn FPS gửi sang AI để tránh quá tải
- Gắn metadata cho mỗi frame
- Gửi frame hoặc thông tin camera source sang AI service

Lý do:

- Camera/Video Service nên nhẹ và ổn định, tập trung vào video stream
- AI logic thay đổi thường xuyên, nên để riêng trong AI service
- Khi AI bị chậm, camera service vẫn có thể kiểm soát sampling, reconnect và trạng thái camera

1.2. AI Service

AI Service chịu trách nhiệm phân tích nội dung hình ảnh được Camera/Video Service cung cấp và sinh ra AI Event khi phát hiện điều kiện bất thường.

Trách nhiệm chính:

- Nhận frame hoặc nhận camera source URL
- Chạy YOLO để detect đối tượng
- Lọc class cần quan tâm , tối thiểu là person
- Chạy ByteTrack để gán track_id
- Tính bbox , foot_point , confidence
- Kiểm tra đối phương có nằm trong zone hay không
- Tính thời gian đứng trong vùng và đếm số người trong vùng hạn chế
- Sinh AI Event khi phát hiện bất thường
- Lưu ảnh bằng chứng khi có event

2. Hai phương án truyền dữ liệu

2.1. Phương án A: AI Service tự đọc Camera Source

```

Backend/API hoặc Camera Config
|
| camera_id + source_url + zones + rules
v
AI Service
|
| tự đọc RTSP/video file
v
YOLO Detection
|
v
ByteTrack Tracking
|
v
Zone Rule
|
v
AI Event

```

Request đăng ký camera session

```

POST /api/v1/ai/camera-sessions
Authorization: Bearer <service_token>
Content-Type: application/json

```

Ưu điểm:

- Ít API truyền Frame liên tục

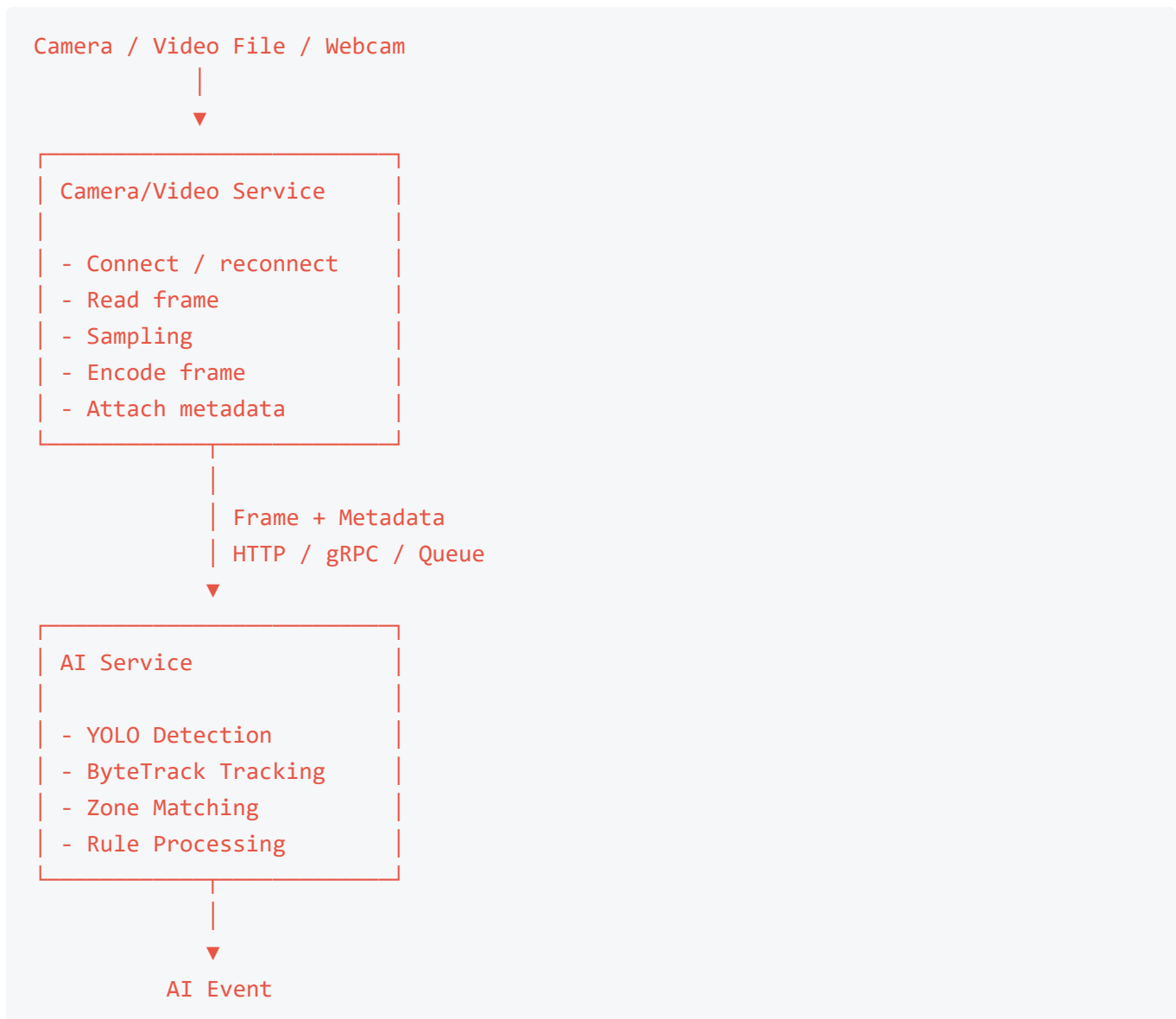
- Ít overhead network
- AI Service kiểm soát FPS , resize và batch inference

Nhược điểm:

- AI Service phải kiểm luôn việc đọc RTSP
- Nếu nhiều camera, AI service sẽ phức tạp hơn
- Khó chia độc lập giữa nhóm Camera và nhóm AI

2.2. Phương án B: Camera/Video Service gửi frame sang AI Service

Pipeline



Khi nào nên dùng:

- Cần tách module rõ ràng
- Camera/Video Service quản lý nhiều camera

- AI Service chỉ tập trung inference, có thể thay đổi model AI mà không làm ảnh hưởng đến logic Camera
- Muốn sau này scale nhiều AI worker
Ưu điểm:
- Ranh giới Service rõ ràng. Dễ bảo trì và thay thế từng module
- Camera Service xử lý reconnect, sampling, buffering riêng
- Có thể đổi AI Service mà không đổi camera logic
- Có thể gửi frame vào message queue để nhiều AI worker xử lý
- Nhược điểm :
- Gửi ảnh liên tục qua network khá nặng
- Cần xử lý backpressure khi AI chậm
- Cần định nghĩa frame encoding, timeout, retry
- Tracking phụ thuộc vào thứ tự từng frame

3. Contract Frame từ Camera/Video Service sang AI Service

Endpoint gửi Frame

Mỗi frame gửi sang AI Service phải có đủ metadata. Camera/video service sử dụng HTTP API để gửi các frame được lấy từ nguồn camera/video sang AI Service phục vụ quá trình nhận diện , tracking và kiểm tra rule bất thường

Endpoint:

```
POST /api/v1/ai/frames
Authorization: Bearer <service_token>
Content-Type: multipart/form-data
X-Correlation-ID: <uuid>
```

Trong đó:

- Authorization: xác thực Camera/ Video Service khi gọi API Service
- Content-Type: multipart/form-data: cho phép truyền đồng thời dữ liệu ảnh sang dạng nhị phân và metadata của frame trong cùng một HTTP request
- X-Correlation-ID: mã định danh của request, được sử dụng để truy vết request giữa các service và hỗ trợ kiểm tra log khi xảy ra lỗi

Lý do sử dụng multipart/form-data:

- Cho phép gửi trực tiếp ảnh JPEG/PNG dưới dạng mã nhị phân với metadata
- Có thể gửi metadata cùng request
- Không yêu cầu chuyển ảnh sang Base64 để nhúng vào JSON

- Dễ dàng kiểm thử bằng Postman hoặc curl

Cấu trúc Multipart request:

Field	Kiểu dữ liệu	Mô tả
metadata	JSON string	Chứa thông tin định danh và thông tin kỹ thuật của frame
image	File JPEG/PNG	Dữ liệu ảnh của frame được encode trước khi gửi

```

multipart/form-data
|
├── metadata |
│   └── application/json
|
└── image
    ├── filename: frame.jpg
    ├── Content-Type: image/jpeg
    └── <JPEG binary data>
  
```

Camera/Video Service không bắt buộc phải lưu frame thành file vật lý trên ổ đĩa. Frame có thể được OpenCV encode trực tiếp thành JPEG trong bộ nhớ và gửi dưới dạng binary qua HTTP.

Metadata của Frame

Field mmetadata chứa thông tin mô tả của Frame và nguồn camera tương ứng

```

"frame_id": "cam01-0000018280",
"camera_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
"location_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
"session_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099",
"source_type": "RTSP",
"timestamp": "2026-07-30T09:15:22Z",
"sequence_number": 18280,
  "source_width": 1920,
  "source_height": 1080,
  "frame_width": 1280,
  "frame_height": 720,
"target_fps": 10,
"encoding": "JPEG",
  
```

Field	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
frame_id	string	ID duy nhất của frame trong phiên xử lý camera

Field	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
camera_id	UUID/string	ID của camera sinh ra frame
location_id	UUID/string	ID khu vực vật lý mà camera đang giám sát
session_id	UUID/string	ID phiên kết nối/ xử lý hiện tại của camera
source_type	enum/string	Loại nguồn video: RTSP , VIDEO_FILE hoặc webcam
timestamp	datetime	Thời điểm frame được lấy, sử dụng UTC theo chuẩn ISO 8601
sequence_number	int	Số thứ tự tăng dần của frame trong một session
source_width	int	Chiều rộng nguồn video trước preprocessing
source_height	int	Chiều cao nguồn video trước preprocessing
frame_width	int	Chiều rộng của frame gửi sang AI, tính bằng pixel
frame_height	int	Chiều cao của frame gửi sang AI, tính bằng pixel
target_fps	number	FPS mục tiêu mà Camera Service gửi sang AI Service
encoding	enum/string	Định dạng mã hóa của ảnh (JPEG)

Vai trò của metadata: Metadata được truyền cùng lúc với frame để đảm bảo AI service có đủ thông tin xử lý và truy vết dữ liệu

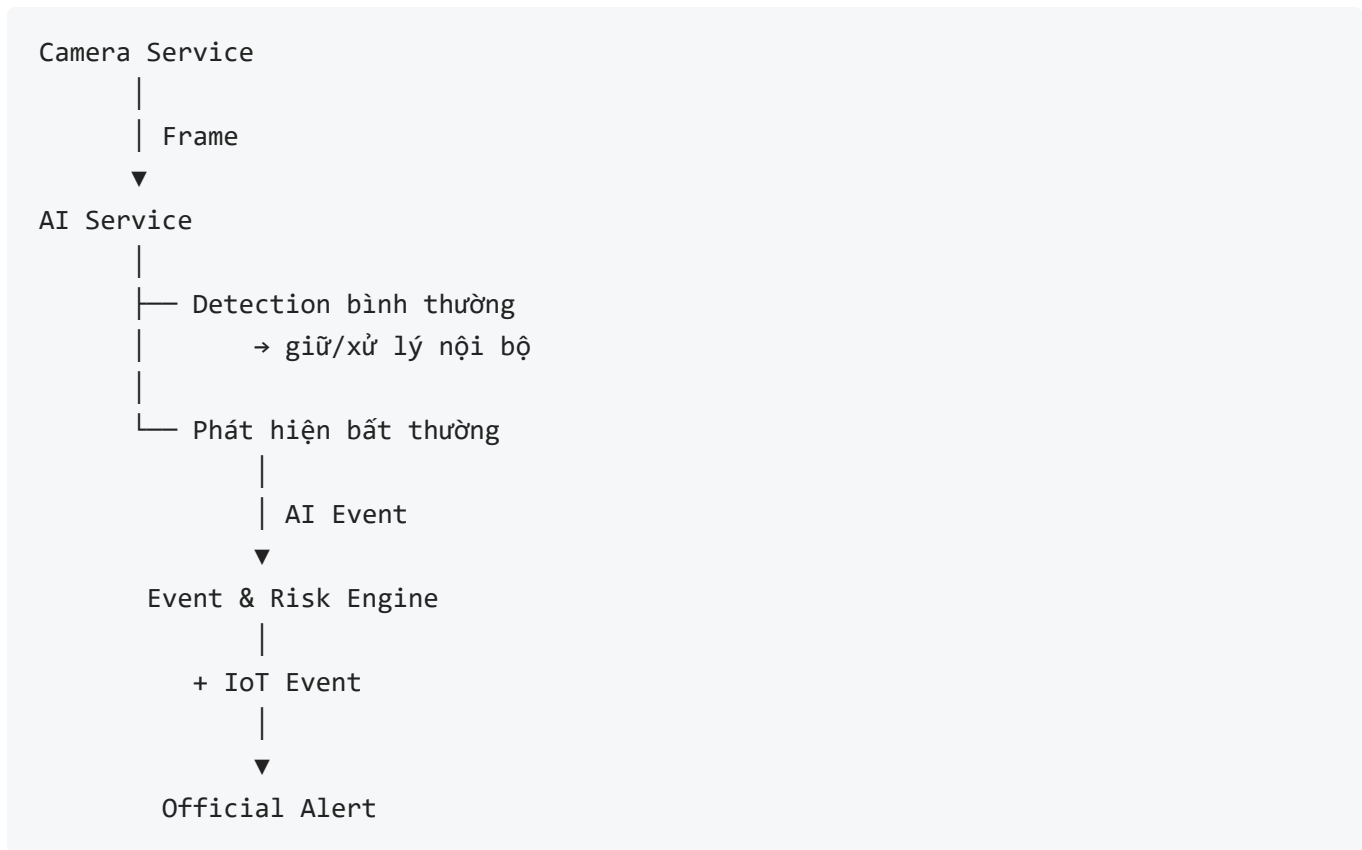
Reponse khi AI nhận frame

Sau khi Camera/Video Service gửi frame thành công, AI Service xác nhận đã tiếp nhận frame xử lý

```
{
  "frame_id": "cam01-0000018280",
  "camera_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "session_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099",
  "status": "ACCEPTED",
  "received_at": "2026-07-30T09:15:22.180Z",
  "correlation_id": "7908fa63-a43d-4d72-a75d-c87262bd2382"
}
```

- HTTP Status: HTTP/1.1 202 Accepted

Tuy nhiên, **không nên hiểu async là cứ queue vô hạn**. Với realtime video, frame cũ có thể mất giá trị nếu AI bị chậm. Sau này bạn cần xác định thêm queue size, backpressure và frame-dropping policy.



Camera Lifecycle Events

Camera Disconnected

Event này phải do **Camera/Video Service** phát sinh khi không thể tiếp tục đọc frame từ nguồn camera sau một số lần retry hoặc timeout.

```
{
  "event_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440104",
  "event_source": "CAMERA_SERVICE",
  "event_type": "CAMERA_DISCONNECTED",
  "camera_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "location_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "session_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099",
  "timestamp": "2026-07-30T09:20:00Z",
  "metadata": {
    "last_frame_at": "2026-07-30T09:19:45Z",
    "reason": "RTSP_READ_TIMEOUT",
    "retry_count": 3
  }
}
```

Camera Reconnected

```
{
  "event_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440105",
  "event_source": "CAMERA_SERVICE",
  "event_type": "CAMERA_RECONNECTED",
  "camera_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "location_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "previous_session_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099",
  "session_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440100",
  "timestamp": "2026-07-30T09:20:15Z",
  "metadata": {
    "downtime_seconds": 30,
    "current_fps": 9.7
  }
}
```

- Sau khi reconnect nhiều lần , tracking state có thể không còn liên tục và đáng tin cậy. Vì vậy nên tạo session mới.

Frame Sampling , Ordering và Backpressure

Frame Sampling và FPS

Frame Sampling quyết định trực tiếp độ trễ, tải CPU/GPU, độ ổn định tracking và khả năng bắt sự kiện

FPS (Frames Per Second) số frame trong 1 giây video. FPS = 30 tức là camera tạo ra 30 frame mỗi giây. Nếu AI Service phải xử lý toàn bộ và có 4 camera thì nó phải xử lý 120 frame / giây

Frame Sampling là không gửi/xử lý toàn bộ frame camera tạo ra, mà chỉ chọn một phần. Ví dụ, nếu không có gì bất thường thay vì gửi hết các frame ta chỉ gửi frame 1,5 bỏ qua frame 2,3,4

Một hệ thống Realtime thường ưu tiên các frame mới nhất hơn thay vì phải xử lý toàn bộ frame cũ. Nếu gửi toàn bộ frame thì sẽ có latency cao.

Tuy nhiên nếu gửi có ít frame hay frame quá thưa cũng có thể dẫn đến việc bị mất thông tin và khó hơn trong bài toán ByteTrack.

Các bài toán được đặt ra:

- Mỗi trường hợp nên gửi đi với FPS khác nhau. Ví dụ an toàn không có chuyển động thì gửi với FPS thấp, có nhiều chuyển động hay có thể gặp vấn đề thì cần gửi FPS cao. Nhưng gửi FPS cao mà AI Service không xử lý kịp thì phải làm sao
- **Backpressure:** Camera/Video Service gửi với FPS = 10 ., Tuy nhiên mỗi giây AI Service chỉ giải quyết được 6 frame --> Mỗi giây tồn 4 frame. Thì nên giải quyết như thế nào?

- **Drop Frame:** Nếu xóa các frame cũ và ưu tiên frame mới thì ByteTrack bị ảnh hưởng như thế nào? Cần giải quyết như nào?

Cấu hình Zone gửi cho AI Service

AI Service cần biết vùng nào là vùng cấm , vùng nào là vùng hạn chế. Và các vùng này sẽ được người dùng định nghĩa:

- Sau khi setup camera và có góc nhìn từ camera, người dùng kéo chọn định nghĩa vùng cấm và vùng hạn chế
- Nên cho người kéo chọn vùng sát với mặt đất. Vì khi xác định đối tượng có trong vùng không nên lựa chọn vị trí người đứng thay nguyên vùng không gian không xác định

Zone config nên lấy từ Backend API hoặc nhận lúc tạo camera session

Zone Config

```
{
  "camera_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "frame_width": 1280,
  "frame_height": 720,
  "zones": [
    {
      "zone_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440010",
      "name": "Vùng cấm cửa kho",
      "zone_type": "FORBIDDEN",
      "points": [
        { "x": 100, "y": 200 },
        { "x": 500, "y": 200 },
        { "x": 520, "y": 600 },
        { "x": 80, "y": 600 }
      ],
      "rules": {
        "forbidden_min_duration_seconds": 1
      }
    },
    {
      "zone_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440011",
      "name": "Vùng hạn chế sảnh chờ",
      "zone_type": "RESTRICTED",
      "points": [
        { "x": 650, "y": 240 },
        { "x": 1150, "y": 240 },
        { "x": 1180, "y": 680 },
        { "x": 620, "y": 680 }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "rules": {
      "loitering_duration_seconds": 10,
      "loitering_movement_threshold_pixels": 30,
      "crowding_min_people": 3,
      "crowding_duration_seconds": 5
    }
  }
],
"updated_at": "2026-07-30T09:00:00Z"
}

```

4. AI Service

AI Service chịu trách nhiệm phân tích frame do Camera/Video Service cung cấp, theo dõi đối tượng qua nhiều frame, xác định vị trí đối tượng so với các vùng giám sát và sinh AI Event khi một rule bất thường được thỏa mãn. AI Service không trực tiếp quản lý RTSP hoặc trạng thái kết nối camera. Các sự kiện liên quan đến `CAMERA_DISCONNECTED`, `CAMERA_RECONNECTED` thuộc trách nhiệm của Camera/Video Service

AI Service không dùng tâm bbox để kiểm tra người trong vùng. Nên dùng foot_point
Lý do:

- Camera thường nhìn xiên , bbox người cao có tâm nằm lệch khỏi vị trí thật trên mặt đất
- Điểm chân thể hiện vị trí đứng tốt hơn
- Rule vùng cấm/ vùng hạn chế thường dựa trên vị trí mặt sàn

AI Processing Pipeline

```

Frame
|
v
Preprocess
|
v
YOLO Detection
|
v
Filter class + confidence
|
v
ByteTrack Tracking
|
v

```

```
Compute foot_point
|
v
Zone matching
|
v
Rule evaluation
|
v
AI Output
```

Chi tiết:

- Nhận frame từ Camera/Vjideo Service
- Resize nếu cần , nhưng phải giữ thông tin sacle để quy về tọa độ frame gốc
- Chạy YOLO
- Lọc các object theo class quan tâm
- Gửi detection sang ByteTrack
- Nhận track_id
- Tính foot_point
- Kiểm tra foot_point nằm trong zone nào
- Cập nhật trạng thái theo track_id
- Đánh giá theo rule vùng cấm , đứng lâu , tụ tập
- Sinh AI Event nếu có bất thường
- Lưu ảnh bằng chứng nếu có event'
- Gửi AI Event sang Event & Risk Engine hoặc Backend API

Detect và Tracking Output theo Frame

Không phải lúc nào AI Serice cũng cần gửi output từng frame sang backend

```
{
  "result_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440901",
  "camera_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "location_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "session_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099",
  "frame_id": "cam01-0000018280",
  "timestamp": "2026-07-30T09:15:22Z",
  "source_width": 1920,
  "source_height": 1080,
  "frame_width": 1280,
  "frame_height": 720
  "detections": [
```

```

{
  "track_id": 12,
  "object_type": "PERSON",
  "confidence": 0.92,
  "bbox": {
    "x1": 120,
    "y1": 80,
    "x2": 260,
    "y2": 420
  },
  "foot_point": {
    "x": 190,
    "y": 420
  },
  "zones": [
    {
      "zone_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440010",
      "zone_type": "FORBIDDEN",
      "is_inside": true,
      "dwell_time_seconds": 2.4
    }
  ],
  "movement": {
    "speed_pixels_per_second": 12.5,
    "movement_distance_pixels": 18.2
  }
},
{
  "summary": {
    "person_count": 1,
    "vehicle_count": 0,
    "objects_in_forbidden_zone": 1,
    "objects_in_restricted_zone": 0
  },
  "processing": {
    "model_name": "yolo11n",
    "tracker": "bytetrack",
    "inference_time_ms": 38,
    "total_processing_time_ms": 52
  }
}

```

Ý nghĩa:

Field	Ý nghĩa
detections	danh sách object sau detection + tracking
track_id	ID tạm thời do ByteTrack tạo trong một camera session
zones	object đang thuộc zone nào
dwel_time_seconds	object đã ở trong zone bao lâu
movement	dùng để xác định đứng lâu
summary	tiện cho dashboard hiển thị tổng quan
processing	dùng để debug hiệu năng AI

AI Event Output

AI Event là output quan trọng của AI Service. Event chỉ sinh khi có tình huống đánh chú ý AI Service có các loại Event:

- `FORBIDDEN_ZONE_INTRUSION` : Người vào vùng cấm
- `RESTRICTED_ZONE_LOITERING` : Người đứng lâu trong vùng hạn chế
- `RESTRICTED_ZONE_CROWDING` : Nhiều người tụ tập trong vùng hạn chế

Event Người vào vùng cấm

Điều kiện:

```
object_type = PERSON
foot_point nằm trong zone_type = FORBIDDEN
dwel_time_seconds >= forbidden_min_duration_seconds
chưa gửi alert trùng trong dedup_window_seconds
```

Output:

```
{
  "event_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440101",
  "event_source": "AI",
  "event_type": "FORBIDDEN_ZONE_INTRUSION",
  "camera_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "location_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "zone_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440010",
  "session_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099",
  "timestamp": "2026-07-30T09:15:22Z",
  "objects": [
    {
```

```

    "track_id": 12,
    "object_type": "PERSON",
    "confidence": 0.92,
    "bbox": {
      "x1": 120,
      "y1": 80,
      "x2": 260,
      "y2": 420
    },
    "foot_point": {
      "x": 190,
      "y": 420
    },
    "dwell_time_seconds": 2.4
  }
],
"evidence": {
  "evidence_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440201",
  "image_url": "/api/v1/evidence/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440201/image",
  "thumbnail_url": "/api/v1/evidence/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440201/thumbnail"
},
"metadata": {
  "model_name": "yolo11n",
  "model_version": "pretrained-coco",
  "tracker": "bytetrack",
  "rule_name": "forbidden_zone_intrusion_v1",
  "dedup_key": "FORBIDDEN_ZONE_INTRUSION:550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001:550e8400-e29b-41d4-a716-446655440010:track_12"
}
}

```

Event đứng lâu trong vùng hạn chế

Điều kiện:

```

object_type = PERSON
foot_point nằm trong zone_type = RESTRICTED
dwell_time_seconds >= loitering_duration_seconds
movement_distance_pixels <= loitering_movement_threshold_pixels
chưa gửi event trùng trong dedup_window_seconds

```

output:

```

{
  "event_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440102",
  "event_source": "AI",
  "event_type": "RESTRICTED_ZONE_LOITERING",
  "camera_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "location_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "zone_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440011",
  "session_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099",
  "timestamp": "2026-07-30T09:16:10Z",
  "objects": [
    {
      "track_id": 18,
      "object_type": "PERSON",
      "confidence": 0.89,
      "bbox": {
        "x1": 720,
        "y1": 170,
        "x2": 860,
        "y2": 610
      },
      "foot_point": {
        "x": 790,
        "y": 610
      },
      "dwell_time_seconds": 12.6,
      "movement_distance_pixels": 16.8
    }
  ],
  "evidence": {
    "evidence_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440202",
    "image_url": "/api/v1/evidence/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440202/image",
    "thumbnail_url": "/api/v1/evidence/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440202/thumbnail"
  },
  "metadata": {
    "model_name": "yolo11n",
    "model_version": "pretrained-coco",
    "tracker": "bytetrack",
    "rule_name": "restricted_zone_loitering_v1",
    "loitering_duration_threshold_seconds": 10,
    "movement_threshold_pixels": 30
  }
}

```

Event Tự tập vùng hạn chế

Điều kiện

```
zone_type = RESTRICTED
số PERSON trong zone >= crowding_min_people
duy trì >= crowding_duration_seconds
chưa gửi event trùng trong dedup_window_seconds
```

Output:

```
{
  "event_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440103",
  "event_source": "AI",
  "event_type": "RESTRICTED_ZONE_CROWDING",
  "camera_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "location_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "zone_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440011",
  "session_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440099",
  "timestamp": "2026-07-30T09:17:05Z",
  "objects": [
    {
      "track_id": 21,
      "object_type": "PERSON",
      "confidence": 0.94,
      "bbox": {
        "x1": 680,
        "y1": 150,
        "x2": 800,
        "y2": 600
      },
      "foot_point": {
        "x": 740,
        "y": 600
      }
    },
    {
      "track_id": 22,
      "object_type": "PERSON",
      "confidence": 0.91,
      "bbox": {
        "x1": 820,
        "y1": 160,
        "x2": 950,
        "y2": 620
      },
      "foot_point": {
```

```
        "x": 885,
        "y": 620
    }
}
],
"zone_summary": {
    "person_count": 3,
    "duration_seconds": 6.2,
    "crowding_min_people": 2,
    "crowding_duration_seconds": 5
},
"evidence": {
    "evidence_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440203",
    "image_url": "/api/v1/evidence/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440203/image",
    "thumbnail_url": "/api/v1/evidence/550e8400-e29b-41d4-a716-
446655440203/thumbnail"
},
"metadata": {
    "model_name": "yolo11n",
    "model_version": "pretrained-coco",
    "tracker": "bytetrack",
    "rule_name": "restricted_zone_crowding_v1"
}
}
```